

2025학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	의약분자생물학(Biomedical Molecular biology)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADB017	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공선택	이수학점	2.0	사용언어	한국어
시간/강의실	목5,6 H동101			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(2)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	박민철	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3458
			기타	
e-mail	mcpark@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	이찬희	연락처	

교과목 개요

의약분자생물학 강의는 분자생물학의 중심이론(Central dogma of molecular biology)을 심화 학습할 수 있도록 구성되어 있다. 중심이론은 DNA가 전사(Transcription)를 거쳐서 RNA를 만들고, RNA가 해석(translation)을 통하여 단백질(Protein)을 만들어 생명 현상을 유지할 수 있도록 하는 과정을 통칭한다. 따라서 DNA, RNA 그리고 단백질을 이해하는 것은 생명과학의 가장 작은 단위이며 근본적인 원리를 바탕으로 한다고 볼 수 있다. 이를 바탕으로 세포 내에서 약물의 타겟이 되는 단백질과 그 기능을 이해할 수 있는 있을 것으로 생각된다. 분자생물학 강의의 목적은 생명 현상과 세포 내 단백질의 분자 수준의 이해를 바탕으로 약학 관련 역량을 높이는데 있다.

학습성과

교과목 학습성과	
1	세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해
2	약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용

교과목 전공능력 및 학습성과 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 3	[전문 연구 능력] 전공 분야에 대한 지식을 이해하고 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해	출석,기말고사,발표	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용	출석,기말고사,발표	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	현장캠퍼스 연계	사회진출역 량강화교육	모듈명
	이론				O			
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반학습 (PBL)	프로젝트기반 학습(PjBL)	사례기반학습 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표	
						43%	10%	
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실	현장캠퍼스	강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL	
					47%			
	AI활용학습	자기주도학습	실험	시뮬레이션 학습				
	기타							
	수업진행 추가설명							

IU-EXCEL 학습비율

	경험학습	협력학습	탐구학습	전체
학습비율(%)	50%	17%	20%	87%

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
기말고사	60%	
발표	30%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

1. 기말시험을 담당 교수가 직접 출제함.
2. 전자출결을 통해 출석점수 자동 부여함.

학습윤리

1. 기말시험 수행 시 일체의 부정행위를 하여서는 안되며 이를 어길 시 영점 처리될 수 있음을 주지시킴.
2. 전산 출석이 시행되는 과목이므로, 타학생을 통해 본인 핸드폰을 사용한 경우, 해당 결석의 2배에 해당되는 패널티를 부여함.

출석

- 학사운영규정 제17조(출석점검)
- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
- ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

수강하는 장애 학생의 장애 유형(시각, 청각, 지체 및 뇌병변 장애 등)에 따라 맞춤형 학습지원(강의 녹음 허가, 지정좌석 배치 등)과 평가지원(시험시간 연장, 대필 도우미 허가 등)을 진행할 계획임

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	Chapter 1. An Introduction to Cell Biology 의약분자생물학에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함.					
	수업방법	강의					
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함					
	평가방법	출석					
	과제						
2주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	70%	협력	10%	탐구	20%
	주요학습내용	Chapter 2. The Structure and Functions of Biological Molecules 생물학적 분자들의 구조와 기능에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함					
	수업방법	토의/토론, 강의					
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함					
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

3주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	70%	협력	10%	탐구	20%
	주요학습내용	Chapter 3. Bioenergetics, Enzymes, and Metabolism 효소 및 에너지 대사에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함.					
	수업방법	토의/토론, 강의					
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함					
	평가방법	출석					
	과제						
4주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	70%	협력	10%	탐구	20%
	주요학습내용	Chapter 5. The Path to Gene Expression 유전자 발현에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함.					
	수업방법	토의/토론, 강의					
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함					
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	70%	협력	10%	탐구	20%
	주요학습내용	Chapter 7. Replicating and Repairing DNA 유전자 복제, 복구에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함					
	수업방법	토의/토론, 강의					
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함					
	평가방법	출석					
	과제						
6주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	70%	협력	10%	탐구	20%
	주요학습내용	Chapter 9. Mitochondrial Structure and Function 미토콘드리아의 구조 및 기능에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함					
	수업방법	토의/토론, 강의					
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함					
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

7주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	70%	협력	10%	탐구	20%
	주요학습내용	Chapter 11. The Extracellular Matrix and Cell Interaction 세포외 기질과 세포 상호작용에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함					
	수업방법	토의/토론, 강의					
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함					
	평가방법	출석					
	과제						
8주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	30%	협력	40%	탐구	30%
	주요학습내용	조별 발표 주제 선정					
	수업방법	토의/토론, 강의					
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함					
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

9주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	70%	협력	10%	탐구	20%
	주요학습내용	Chapter 12. Cellular Organelles and Membrane Trafficking Cellular Organelles and Membrane Trafficking에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함					
	수업방법	토의/토론, 강의					
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함					
	평가방법	출석					
	과제						
10주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	70%	협력	10%	탐구	20%
	주요학습내용	Chapter 13. The cytoskeleton 세포골격에 대한 기본 개념과 분자/세포 생물학적 의의를 이해하고, 이를 바탕으로 인체의 생리 및 병태, 약물의 작용기전, 신규 약물 개발을 위한 아이디어 도출 등에 대한 응용 및 심화토론을 실시함					
	수업방법	토의/토론, 강의					
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함					
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

11주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	30%	협력	40%	탐구	30%
	주요학습내용	조별 발표 - 1					
	수업방법	토의/토론, 발표					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						
12주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	30%	협력	40%	탐구	30%
	주요학습내용	조별 발표 - 2					
	수업방법	토의/토론, 발표					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

13주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	30%	협력	40%	탐구	30%
	주요학습내용	조별 발표 - 3					
	수업방법	토의/토론, 발표					
	수업자료						
	평가방법	출석					
	과제						
14주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	70%	협력	10%	탐구	20%
	주요학습내용	보강 (complementary lecture) – 학기 운영 중 부득이하게 발생한 휴강에 대하여, 수강 학생들의 온전하고 안정적인 학습 분위기 조성을 도모하고 학생들의 수업 받을 권리를 보장하기 위하여 학생들과 상의하여 보강을 균형있게 운영하고자 함					
	수업방법	토의/토론, 강의					
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함					
	평가방법	출석					
	과제						

주차별 수업계획

15주차	수업방식	대면					
	교과목 학습성과	1.세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해 2.약품의 작용을 이해할 수 있는 분자적인 기작 적용					
	주차별 학습성과	세포의 분자적, 세포적인 작용 기작에 대한 이해					
	IU-EXCEL 학습비율(%)	경험	0%	협력	0%	탐구	0%
	주요학습내용	기말고사					
	수업방법	강의					
	수업자료	주교재 및 여러 자료를 참고하여 담당교수가 직접 준비함					
	평가방법	출석					
	과제						